

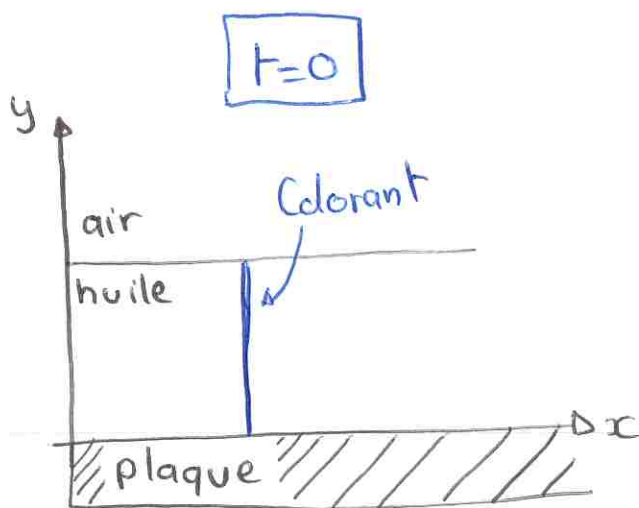
pk l'eau coule facilement alors l'huile s'en  
résiste à l'écoulement?

intro

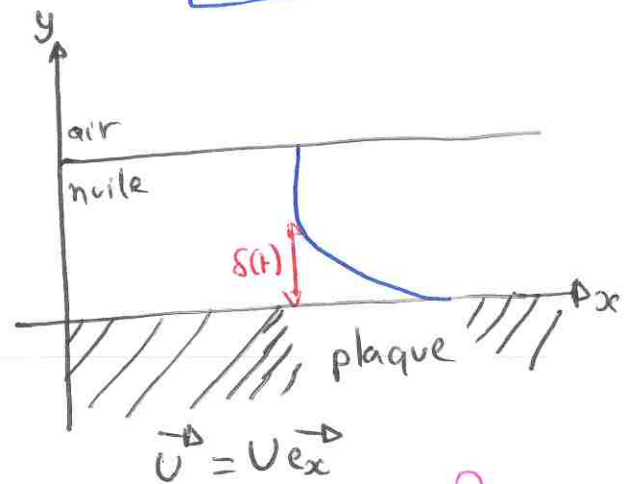
la viscosité mesure la résistance d'un fluide à l'écoulement due aux frottements internes entre ses couches

## I] Forces de viscosité de cisaillement

### a) Intro : Analyse d'une expérience



$\Rightarrow$



Quelle force met en mvt le fluide?

• Colorant ADHERE  $\Rightarrow \vec{v}(x, y=0, t) = U \vec{e}_x$

• LOIN de la plaque, PAS ENCORE DÉFORMÉE  $\Rightarrow \vec{v}(x, y \rightarrow \infty, t) = \vec{0}$

$$\Rightarrow \vec{v}(M, t) = v_x(y, t) \vec{e}_x$$

Ces CL IMPOSE au champ de vitesse de varier en fct de y

c'est un ÉCOULEMENT DE CISAILLEMENT car la

vitesse varie dans une direction orthogonale à son orientation.



FORCE ELEMENTAIRE qui s'exerce sur la PF :

$$d\vec{F}(M,t) = \vec{f}(M,t) d\tau$$

Champ de  
force Volumique

|| poids:

$$\vec{f}(M,t) = \rho(M,t) \vec{g}(M)$$

champ Pesanteur

CAS FORCES PRESSION:

$$d\vec{F}_p(M,t) = -\vec{\text{grad}} p(M,t) d\tau$$

Forces Pression VERTICALES  $\Rightarrow$  Peuvent pas être Responsable

• IMAGINONS, on DECOUPE par la pensée le fluide en couches de épaisseur MESOSCOPIQUE superposées.

• MISE EN MOUVEMENT  $\Rightarrow$  FORCES TANGENTIELLES

• Chaque couche a sa PROPRE VITESSE et GLISSE sur les couches adjacentes

$\hookrightarrow$  FORCE TANGENTIELLE sur les COUCHES adjacentes

$\hookrightarrow$  Freine ou accélère si  $\oplus$  Rapide ou  $\oplus$  lente

• ICI, la couche en contact de la plaque adhère et entraîne celle au dessus etc...

• LA MISE EN MOUVEMENT des couches ne peut s'expliquer que par l'existence des forces tangentielles. si une couche est  $\oplus$  rapide que ses voisines etc...

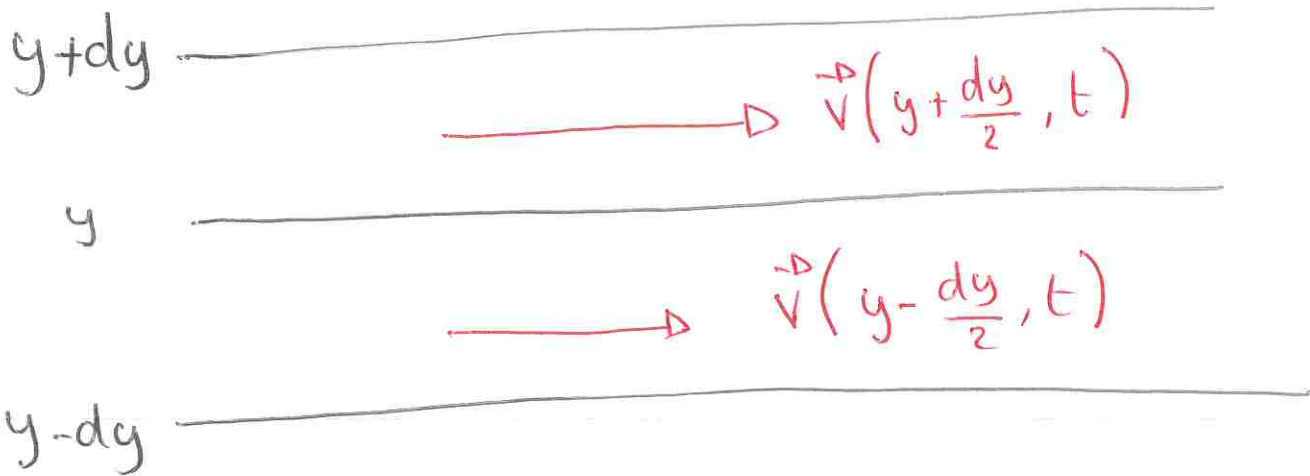


## b) Viscosité dynamique

on considère que :

• la FORCE qu'une couche exerce sur une autre DEPENDS de  $\neq$  VITESSE

• Considérons les 2 couches comprises  $y-dy$  et  $y+dy$



$$\Delta \vec{v} = \vec{v}(y+\frac{dy}{2}, t) - \vec{v}(y-\frac{dy}{2}, t) = [V_x(y+\frac{dy}{2}, t) - V_x(y-\frac{dy}{2}, t)] \vec{u}_x$$

$$\approx \frac{\partial V_x}{\partial y} dy \vec{u}_x$$

AU premier ordre

pour un cisaillement on peut écrire que

que la couche de fluide sup exerce sur la inf

la force  $\vec{F}$  est proportionnelle à leur  $\neq$  de vitesse

$$\vec{F}_{\text{sup} \rightarrow \text{inf}} \propto \Delta \vec{v}$$

• CISAILLEMENT peu important On a :

Pour une surface de contact  $dS$  :

$$d\vec{F}_v(y, t) = \eta \frac{\partial V_x}{\partial y} dS \vec{u}_x$$

POSITIF et s'appelle : VISCOSITÉ DYNAMIQUE





• Positif  $\Rightarrow$  VERIF SIGNE

| Fluide        | AIR                  | EAU       | huile Olive | glycérol | Miel |
|---------------|----------------------|-----------|-------------|----------|------|
| $\eta$ (Pa.s) | $1,8 \times 10^{-5}$ | $10^{-3}$ | 0,1         | 1,5      | 10   |

Contrôle signe + "c'est une loi phénoménologique qui caractérise les fluides Newtoniens"

•  $\eta$  CONSTANT pour Newtonien !!

ex: PEINTURE  $\eta \propto$  avec AMPLITUDE de cisaillement

• C'est une RELATION PHÉNOMÉNOLOGIQUE proposée pour la première fois par Newton.

ÉCOULEMENT CISAILLEMENT, d'un fluide NEWTONIEN :

la force TANG-ENTIELLE que le fluide au dessus de y Exerce

sur une SURFACE ds en dessous :

$$d\vec{F}_t(y, t) = \eta \frac{\partial v_x}{\partial y} dS \vec{U}_{xc}$$

Force de viscosité de cisaillement

$\eta$  = viscosité dynamique

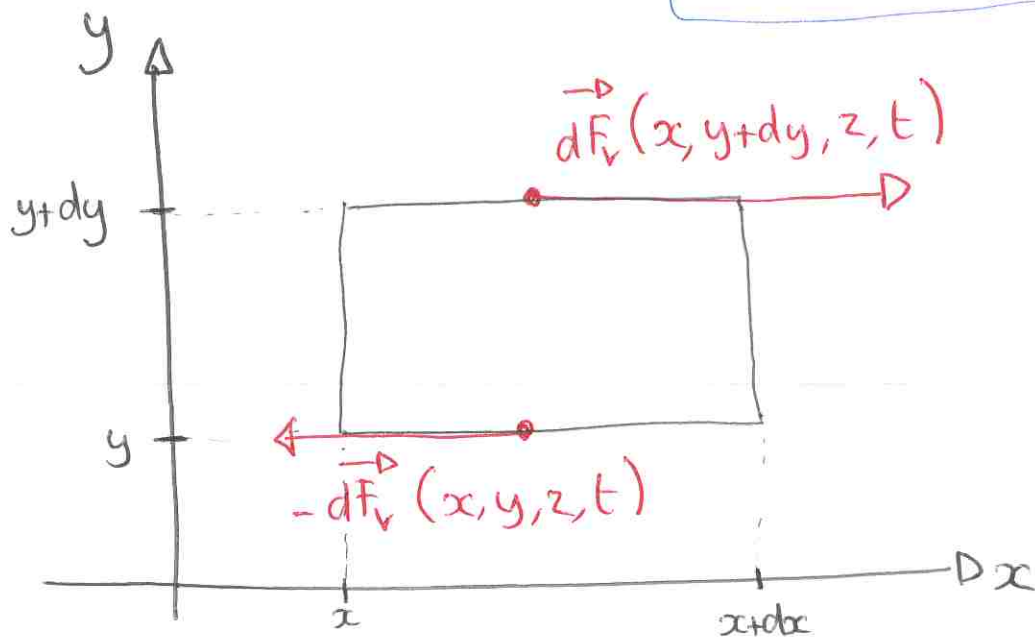




## c) Equivalent Volumique de la force de Viscosité de Cisaillement.

On cherche à CALCULER la résultante des forces de viscosité de cisaillement qui s'exerce sur une particule de fluide.

$$\vec{V}(M, t) = v_x(y, t) \vec{e}_x$$



Principe des actions réciproque :

$$\vec{dF}_+ = \eta \frac{\partial v_x}{\partial y}(x, y+dy, z, t) dx dy \vec{e}_x$$

$$\vec{dF}_- = -d\vec{F}_v(x, y, z, t) = -\eta \frac{\partial v_x}{\partial y}(x, y, z, t) dx dy \vec{e}_x$$



## La RESULTANTE DES FORCES:

$$d\vec{F}_t = d\vec{F}_+ + d\vec{F}_- = \eta \left( \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} \right) \underbrace{dx dy dz}_{d\tau} \vec{e}_x$$

Comme  $v_x$  ne dépend que de y et t:

$$\boxed{d\vec{F}_t = \eta \Delta \vec{v}(M, t) d\tau} \quad \begin{array}{l} \text{ÉCOULEMENTS} \\ \text{INCOMPRESSIBLE} \\ \text{NEWTONIEN} \end{array}$$

d) Transport diffusif de quantité de mv

Maintenant qu'on a l'expression de Force viscosité cisaillement:  
On peut montrer que:

Viscosité cisaillement traduit par Transport de q<sup>t</sup> de mv  
direction transverse à l'écoulement

PFD Projeté (Ox):

$$\mu dx dy dz \frac{Dv_x}{Dt} = dF_t + \cancel{dF_p} \quad \begin{array}{l} = 0 \\ \nearrow \end{array}$$



$$\Rightarrow \rho \left( \frac{\partial v_x}{\partial t} + v_x \frac{\partial v}{\partial x} \right) dx dy dz = \eta \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} dx dy dz$$

$$\Rightarrow \boxed{\rho \frac{\partial v_x}{\partial t} = \eta \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2}}$$

On note:  $\boxed{p_x(y, t) = \rho v_x(y, t)}$  qt de mvt  
volumique  
projeté (Ox)

$$\Rightarrow \boxed{\frac{\partial p_x(y, t)}{\partial t} = \nu \frac{\partial^2 p_x(y, t)}{\partial y^2}}$$

Equation de diffusion!  $\Rightarrow \delta(t) \propto \sqrt{t}$

$$\nu = \frac{\eta}{\rho} = \underline{\text{VISCOSITÉ CINEMATIQUE!}}$$



## II] Navier-Stokes

$$\rho d\vec{t} \frac{D\vec{v}}{Dt} = -\vec{\text{grad}} P d\vec{t} + \eta \Delta \vec{v} d\vec{t} + \vec{F}_{\text{vol}} d\vec{t}$$

a) Le Nombre de Reynolds:  $Re = \frac{\|\mu (\vec{v} \cdot \vec{\text{grad}}) \vec{v}\|}{\eta \Delta \vec{v}}$

• Diffusion:  $\vec{J}_{p, \text{diff}} = -\nu \vec{\text{grad}} p_x \sim \eta \frac{U}{L}$

• Convection:  $\vec{J}_{p, \text{conv}} = \mu v_x \vec{v} \sim \mu U^2$

$$Re = \frac{\mu U L}{\eta}$$

•  $Re \ll 1$ : Viscosité PRÉPONDERANTE

•  $Re \gg 1$ : " NÉGLIGEABLE

b) Eq N-S sous forme adimensionnée

$$\begin{aligned} x &\rightarrow x/L & t &\rightarrow tU/L & \Delta &\rightarrow L^2 \Delta \\ v &\rightarrow v/U & \vec{\text{grad}} &\rightarrow L \vec{\text{grad}} & \frac{\partial}{\partial t} &\rightarrow \frac{L}{U} \frac{\partial}{\partial t} \end{aligned}$$

le fait qu'il ne reste dans l'éq. qu'un seul nb sans dimension ( $Re$ ), montre que la **STRUCTURE** de l'écoulement ne dépend que de sa valeur.

$$Re \frac{\partial \vec{v}'}{\partial t'} + Re (\vec{v}' \cdot \vec{\text{grad}}) \vec{v}' = -Re \vec{\text{grad}}' p' + \Delta \vec{v}'$$

Dans notre expérience:

VIDEO

$$\delta(t) = \sqrt{\nu t} = \sqrt{\frac{\eta}{\rho}} \frac{L}{U} = \frac{L}{\sqrt{Re}} !!$$

Eq de Stokes:  $0 = -\nabla p + \mu \Delta \vec{v}$ ; invariance par inversion du temps:

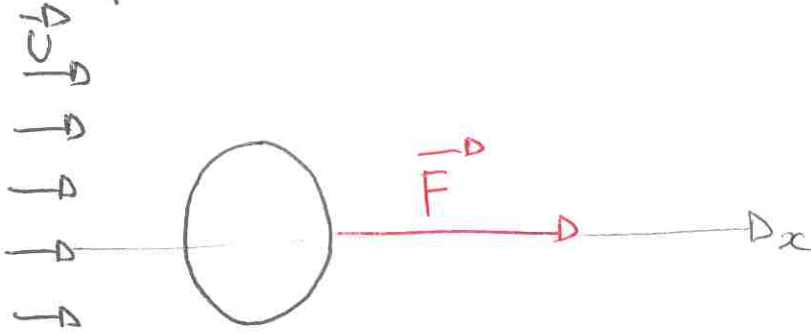




## c) Etude de l'écoulement autour d'une sphère.

Trainée : Sens OPPOSÉ à  $\vec{V}$   $\parallel \vec{U}^D = -\vec{V}^D$

Portance : direction  $\perp$  à  $\vec{V}^D$



$$[F] = MLT^{-2} ; [U] = LT^{-1} ; [\eta] = ML^{-1}T^{-2}$$

$$[\mu] = ML^{-3} ; [D] = L$$

$$\frac{F}{\mu D^2 U^2} ; \frac{\mu U D}{\eta} \Bigg)_{Re}$$

$$F = \frac{1}{2} C_x(Re) \mu \frac{\pi}{4} D^2 U^2$$

→ Coeff. de traînée

⇒ 2 sphères ≠ dans 2 fluides ≠ à des  $\vec{V}$  ≠ ⇒  $\hat{m} C_x$  si  $\hat{m} Re$

•  $Re < 1$ :  $C_x = \frac{24}{Re} \Rightarrow \vec{F} = -6\pi\eta R \vec{V}^D$

•  $10^3 \leq Re \leq 10^5$ :  $C_x \sim 0,4 \Rightarrow \vec{F} = -\frac{1}{2} C_x \mu \pi R^2 \|\vec{V}^D\| \vec{V}^D$





### III] Chute d'une bille dans une huile de Silicone

#### Expérience:

$$Re \sim 1 = \frac{\mu R U}{\eta} \Rightarrow \vec{F} = -6\pi\eta r \vec{V}$$

$$\text{PFD: } \boxed{\vec{V}_\infty = \frac{2}{9} \frac{\mu_B - \mu_H}{\eta} r^2 \vec{g}}$$

$$m \vec{a} = \mu_B \frac{4}{3} \pi \left(\frac{d}{2}\right)^3 \vec{g} - 6\pi\eta r \vec{V} - \mu_H \frac{4}{3} \pi \left(\frac{d}{2}\right)^3 \vec{g}$$

$$\text{vitesse limite: } \vec{a} = \vec{0} \Rightarrow 6\pi\eta r \vec{V} = \frac{4}{3} \pi \left(\frac{d}{2}\right)^3 \vec{g} (\mu_B - \mu_H)$$

---

$$\text{Oseen: } C_x \text{ pour } Re \leq 5: \left( C_x = \frac{24}{Re} \left( 1 + \frac{3}{16} Re \right) \right)$$

$$\vec{F} = -6\pi\eta r \vec{V} - \frac{9}{4} \pi \mu_H r^2 \vec{V}$$

---

$$\frac{9}{4} \pi \mu_H r^2 U^2 + 6\pi\eta r U + \frac{4}{3} \pi r^3 g (\mu_H - \mu_B) = 0$$

$$\mu_H = 0,97 \text{ e}^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$$

$$\mu_B = 7,8 \text{ e}^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$$

$$\eta_H = 0,5 \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

$$r = 2 \text{ mm}$$

$$Re = 3,7$$

$$V_{th} = 0,119 \text{ m/s}$$

$$V_{th,0} = 0,104 \text{ m/s}$$

correctif:  $V_B = \frac{2}{9} \frac{\mu_B - \mu_H}{\eta} Rg \left( 1 - 2,1 \frac{r}{R} \right)$

- On va présenter les actions mécaniques qui agissent sur un fluide, et qui sont à l'origine des écoulements.
- Nous étudierons les forces de viscosité

## Actions mécaniques s'exerçant sur un fluide

Fluide de volume  $V$ ; particule de fluide de volume  $d\tau$ , centre en  $M$  et  $t$   $\Rightarrow$  2 catégories d'actions mécaniques.

### Forces volumiques

force élémentaire qui s'exerce sur la PF et:  $d\vec{F}(M,t) = \vec{f}(M,t) d\tau$

$\Rightarrow$  champ de force volumique

grad  $\vec{p}$   
 $\vec{f}(M,t) = \rho(M,t) \vec{g}(M,t)$   
 poids  
 champ pesanteur

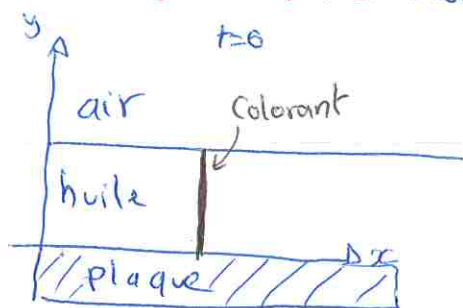
dans le cas des forces de pression, on a:

$$d\vec{F}_p(M,t) = -\text{grad } p(M,t) d\tau$$

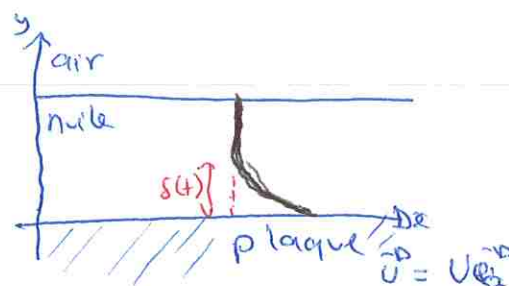
$\Rightarrow$  Déquivalent volume des forces de pression

### Force de viscosité de cisaillement

a) Intro: analyse d'une expérience. Numéro 1 pour commencer



$\Rightarrow$



$\Rightarrow$  Déformation de la colonne de colorant; qui s'étend sur une hauteur  $s(t)$

Quelle force met en mouvement le fluide?

- la colonne de colorant adhère à la paroi solide  $\Rightarrow$  la couche fluide contact plaque glisse pas mais adhère

$$\Rightarrow \vec{v}(x, y=0, t > 0) = U \vec{e}_x$$

- loin de la plaque, pas encore déformée.  $\Rightarrow \vec{v}(x, y \rightarrow +\infty, t > 0) = \vec{0}$

$$\Rightarrow \vec{v}(M,t) = v_x(y,t) \vec{e}_x \quad \text{Car le champ de vitesse varie selon } y$$

$\Rightarrow$  c'est un écoulement de cisaillement car la vitesse varie dans une direction orthogonale à son orientation.

$\Rightarrow$  [...]

- Forces de pression  $\rightarrow$  verticale  $\rightarrow$  Peuvent pas être responsables ...

On découpe par la pensée le fluide en couches d'épaisseur microscopiques superposées.  $\rightarrow$  la mise en mouvement ne peut s'expliquer que par l'existence d'actions mécaniques tangentielles.

Imaginer...

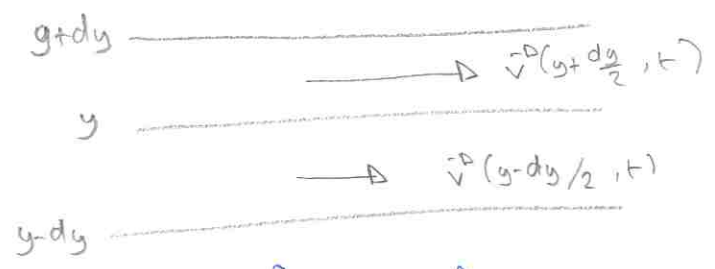


- Chaque couche a sa propre vitesse, et glisse sur les couches adjacentes.
- ↳ exerce une force tangentielle sur les couches adjacentes.
- ↳ elle les entraîne ou freine, selon qu'elle est plus rapide ou plus lente.

⇒ Ici, la couche en contact de la plaque adhère à la plaque  
 ↳ cette couche entraîne celle au-dessus et arrête celle au-dessous.

## b) Viscosité dynamique.

- la force qu'une couche exerce sur une couche adjacente dépend de la  $\nabla$  de vitesse.
- Considérons les 2 couches de fluide comprises entre  $y-dy$  et  $y+dy$



la  $\nabla$  de vitesse est:  $\vec{v}(y+dy/2, t) - \vec{v}(y-dy/2, t) = [v_x(y+dy/2, t) - v_x(y-dy/2, t)]\vec{e}_x \approx \frac{\partial v_x}{\partial y} dy \vec{e}_x$  du premier ordre

• pour un cisaillement par rapport à  $\vec{e}_x$ , la force de couche supérieure sur couche inférieure  $\propto \nabla \vec{v}$

Pour une surface de contact  $dS$ , on écrit:  $d\vec{F}_v(y, t) = \eta \frac{\partial v_x}{\partial y} dS \vec{e}_x$  8.5

positif et s'appelle: viscosité dynamique.

↗ orientation correcte

$\eta =$

|           |     |       |       |
|-----------|-----|-------|-------|
| air       | eau | huile | et... |
| $10^{-5}$ | —   | —     | —     |

$\eta$  est pour Newtonien. pour peinture:  $\eta$  varie amplément de cisaillement

⇒ c'est une relation phénoménologique proposée pour la première fois par Newton, elle caractérise les fluides Newtoniens.

Dans un écoulement de cisaillement,  $\vec{v}(M, t) = v_x(y, t)\vec{e}_x$  d'un fluide Newtonien, la force tangentielle que le fluide situé au-dessus de  $y$  exerce sur une surface  $dS$  en dessous

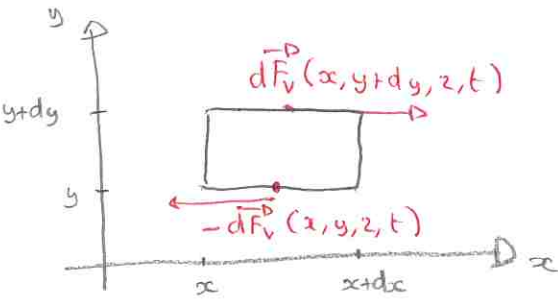
est:  $d\vec{F}_t(y, t) = \eta \frac{\partial v_x}{\partial y} dS \vec{e}_x$  (Force de viscosité de cisaillement)

où  $\eta$  est la viscosité dynamique



### c) Équivalent volumique de la force de viscosité de cisaillement.

On cherche à calculer la résultante des forces de ~~pression~~ viscosité de cisaillement qui s'exerce sur ce petit volume de fluide.



écoulement du fluide est un écoulement de cisaillement:  $\vec{v} = v_x \vec{e}_x$

$$\vec{v}(M, t) = v_x(y, t) \vec{e}_x$$

$$d\vec{F}_+ = \eta \left( \frac{\partial v_x}{\partial y} \right) (x, y+dy, z, t) dx dz \vec{e}_x$$

principe des actions réciproques:

$$d\vec{F}_- = -d\vec{F}_+(x, y, z, t) = -\eta \left( \frac{\partial v_x}{\partial y} \right) (x, y, z, t) dx dz \vec{e}_x$$

la résultante des forces: 
$$d\vec{F}_e = d\vec{F}_+ + d\vec{F}_- = \eta \left( \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} \right) dx dy dz \vec{e}_x = \eta \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} d\tau \vec{e}_x$$

(Les forces de viscosité de cisaillement qui s'exercent sur les autres faces sont nulles)

Comme  $v_x$  ne dépend que de  $y$  et de  $t$ , on peut écrire:  $\Delta \vec{v}(M, t) = \Delta v_x(y, t) \vec{e}_x = \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} \vec{e}_x$

$$d\vec{F}_e(M, t) = \eta \Delta \vec{v}(M, t) d\tau$$

On admet que ce résultat peut être généralisé à tout écoulement incompressible d'un fluide Newtonien

~~$\vec{f}_{visc}(M, t)$~~   
équivalent volumique des forces de viscosité de cisaillement.

### d) Transport diffusif de quantité de mouvement.

On revient à notre expérience. Maintenant qu'on a l'expression de la force de viscosité de cisaillement, on peut montrer que la viscosité de cisaillement se traduit par un transport de quantité de mouvement dans la direction transverse à l'écoulement.

PFD projeté selon  $\vec{e}_x$ : 
$$\left( \mu dx dy dz \right) \frac{Dv_x}{Dt} = dF_{v_x} + dF_{p_x}$$

dérivée particulaire du champ scalaire de vitesse.

$dF_{p_x} = \sum \text{Forces de pression sur les 2 faces en } x \text{ et } x+dx$   
 $= p(x, y, z, t) dy dz - p(x+dx, y, z, t) dy dz = -\frac{\partial p}{\partial x} dx dy dz$

$$dF_{v_x} = \eta \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} dx dy dz$$

$$\Rightarrow \mu \left( \frac{\partial v_x}{\partial t} + v_x \frac{\partial v_x}{\partial x} \right) dx dy dz = \eta \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} dx dy dz$$

$\nu = \frac{\eta}{\rho}$  = Viscosité cinématique.

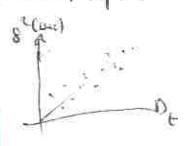
$$\Rightarrow \mu \frac{\partial v_x}{\partial t} = \eta \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2}$$

On note  $p_x(y, t) = \rho v_x(y, t)$

$$\Rightarrow \frac{\partial p_x(y, t)}{\partial t} = \nu \frac{\partial^2 p_x(y, t)}{\partial y^2}$$

la quantité de movt par unité de Volume en projection sur (Ox)

Equation de diffusion  $\Rightarrow \delta(t) \propto \sqrt{t}$



## #3 Navier-Stokes

On se place dans le cas d'un écoulement incompressible d'un fluide Newtonien :

Pour une particule de fluide de volume  $d\vec{c}$  :

$$(\rho(M,t) d\vec{c}) \frac{D\vec{v}(M,t)}{Dt} = -\vec{\text{grad}} p(M,t) d\vec{c} + \eta \Delta \vec{v}(M,t) d\vec{c} + \underbrace{\vec{F}_{\text{vol}}(M,t) d\vec{c}}_{\text{densité volumique des forces autres que ...}}$$

↳ Navier-Stokes :

$$\rho(M,t) \frac{D\vec{v}(M,t)}{Dt} = -\vec{\text{grad}} p(M,t) + \eta \Delta \vec{v}(M,t) + \vec{F}_{\text{vol}}(M,t)$$

### a) Le nombre de Reynolds :

Dans un écoulement : transport par :

- diffusion :  $\vec{j}_{p, \text{diff}} = -\vec{\nabla} p \sim \eta \frac{U}{L}$
- Convection :  $\vec{j}_{p, \text{conv}} = \rho \vec{v} \cdot \vec{v} \sim \rho U^2$

On introduit le nombre sans dimension :

$$\frac{\vec{j}_{p, \text{conv}}}{\vec{j}_{p, \text{diff}}} \sim \frac{\rho U L}{\eta}$$

- $L$  : Longueur caractéristique (taille d'un obstacle, diamètre tube)
- $U$  : Vitesse caractéristique de l'écoulement

Nombre de Reynolds :

$$Re = \frac{\rho U L}{\eta}$$

- $Re \ll 1$  : Transport par diffusion visqueuse l'emporte.  
↳ viscosité rôle prépondérant
- $Re \gg 1$  : viscosité négligeable

### b) Eq N-S sous forme adimensionnée.

• Un objet de taille  $L$ , se déplace dans un fluide à la vitesse  $U$ .

On va mettre N-S sous forme adimensionnée :

$$\begin{aligned} x &\rightarrow \frac{x}{L} & t &\rightarrow t \frac{U}{L} \\ v &\rightarrow \frac{v}{U} & \vec{\text{grad}} &\rightarrow L \vec{\text{grad}} \end{aligned} \quad \begin{aligned} \Delta &\rightarrow \frac{1}{L^2} \Delta \\ \frac{\partial}{\partial t} &\rightarrow \frac{U}{L} \frac{\partial}{\partial t} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \left[ Re \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + Re (\vec{v} \cdot \vec{\text{grad}}) \vec{v} = -Re \vec{\text{grad}} p + \Delta \vec{v} \right] \quad \text{écoulement réversible } Re \ll 1!$$

Il ne reste dans l'équation du tout qu'un seul nombre sans dimensions !

⇒ La structure de l'écoulement ne dépend que de  $Re$  !

⇒ On peut tester des écoulements sur des ailes d'avion avec des maquettes réduites !

Si on revient à notre expérience : On avait :  $\delta(t) = \sqrt{\nu t} = \sqrt{\nu \frac{L}{U}} = \sqrt{\frac{\eta}{\rho U}} = \frac{L}{\sqrt{Re}}$  !!

•  $Re \ll 1$  : Régime visqueux et  $\delta \gg L$  la couche limite s'étend à tout l'écoulement

•  $Re \gg 1$  : viscosité négligeable et  $\delta \ll L$  ⇒ effet de la viscosité négligeable

Un écoulement est parfait si tous les phénomènes diffusifs, en particulier la viscosité, sont négligeables.

$$p_{\text{ex}} = -p_{\text{int}} + \rho g h + \eta \Delta v$$

$$u(t) = v \cos(\omega t) u_x$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} (v \sin(\omega t) u_x) = \frac{\partial}{\partial x} (v \sin(\omega t) u_x) + \frac{\partial}{\partial x} (v \sin(\omega t) u_x)$$

$$v \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - v \sin(\omega t) u_x = -\frac{\partial}{\partial x} (v \sin(\omega t) u_x) - \rho g u_x + \eta \left[ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right]$$



# I] Cinématiques des fluides

## II] Eq du mvt et régimes d'écoulements

$$\begin{aligned}
 1) \quad \frac{\partial}{\partial t} \rho + \text{div}(\rho \mathbf{v}) &= 0 \\
 \frac{D\rho}{Dt} + \rho \text{div}(\mathbf{v}) &= 0 \\
 \frac{D\rho}{Dt} &= \frac{\partial \rho}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \text{grad}(\rho) \\
 2) \quad \text{div}(\mathbf{v}) &= 0 \\
 3) \quad \rho \left( \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \text{grad}(\mathbf{v}) \right) &= -\text{grad} p + \rho \mathbf{g} + \eta \Delta \mathbf{v} + \frac{d\rho}{dt} \mathbf{v} \\
 &\quad \text{advection} \quad \text{pression} \quad \text{gravité} \quad \text{diffusion} \quad \text{Total des forces} \\
 &\quad \text{vitesse de q't de mvt} \\
 4) \quad Re &= \frac{\rho V L}{\eta} \sim \frac{\rho V^2 L}{\eta V} \sim \frac{\rho V^2 L}{\eta}
 \end{aligned}$$

5) a b c d

### III] Particulaire

$$\begin{aligned}
 1) \quad \frac{d}{dt} \mathbf{v}(\mathbf{x}(t)) &= \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \text{grad}(\mathbf{v}) = \frac{D\mathbf{v}}{Dt} \\
 2) \quad \frac{d}{dt} \rho &= -\text{grad} \rho + \eta \Delta \rho \\
 3) \quad \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \text{grad}(\mathbf{v}) \right) &= 0 \\
 4) \quad \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \text{grad}(\mathbf{v}) \right) &= 0
 \end{aligned}$$

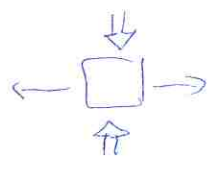
$$\begin{aligned}
 1) \quad \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \text{grad}(\mathbf{v}) \right) &= 0 \\
 2) \quad \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \text{grad}(\mathbf{v}) \right) &= 0 \\
 3) \quad \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \text{grad}(\mathbf{v}) \right) &= 0 \\
 4) \quad \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \text{grad}(\mathbf{v}) \right) &= 0 \\
 5) \quad \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \text{grad}(\mathbf{v}) \right) &= 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 1) \quad \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \text{grad}(\mathbf{v}) \right) &= 0 \\
 2) \quad \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \text{grad}(\mathbf{v}) \right) &= 0 \\
 3) \quad \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \text{grad}(\mathbf{v}) \right) &= 0 \\
 4) \quad \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \text{grad}(\mathbf{v}) \right) &= 0 \\
 5) \quad \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \text{grad}(\mathbf{v}) \right) &= 0
 \end{aligned}$$

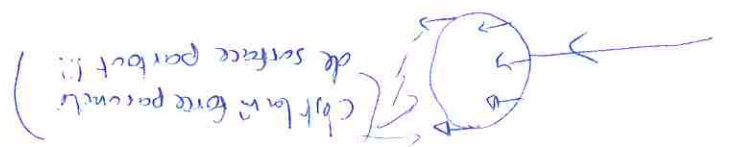
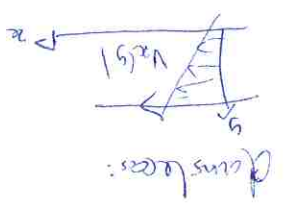


loi de Newton

$$\sigma_{ij} = \eta \left( \frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right) \Rightarrow \sigma_{xy} = \eta \left( \frac{\partial v_x}{\partial y} + \frac{\partial v_y}{\partial x} \right)$$

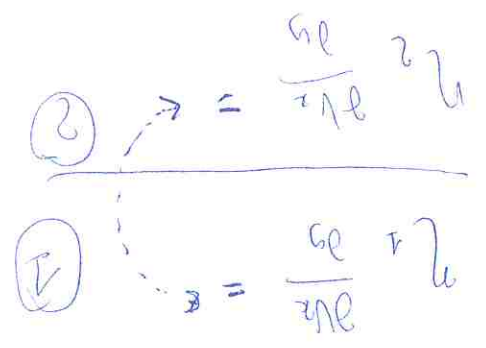


et  $\sigma_{xx} = 2\eta \frac{\partial v_x}{\partial x}$



Dans un fluide visqueux: la vitesse du fluide au contact de la paroi est nulle (condition de la paroi).

↳ fluide visqueux ⇒ Pts de glissement.



$$\eta_1 \frac{\partial v_x}{\partial y} = \eta_2 \frac{\partial v_x}{\partial y}$$

$$\rho = \rho_{c2}$$

F<sub>x</sub> masse volumique et vitesse d'écoulement car régit par la loi de continuité

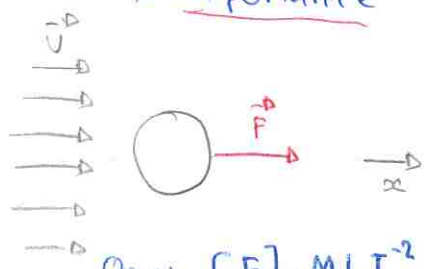
$$\rho = \frac{\rho_{c2}}{\eta_1}$$

$$\sigma_{ij} = \eta \left( \frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right)$$

c] Étude descriptive de l'écoulement autour d'une sphère.

On considère un objet qui se déplace dans un fluide à la vitesse  $\vec{V}$   
 Par un changement de référentiel, on peut se ramener à la situation d'un objet immobile dont la vitesse à l'infini est:  $\vec{U} = -\vec{V}$

- La force que le fluide exerce sur l'obstacle possède 2 composantes:
- la traînée : sens opposé à  $\vec{V}$
  - la portance : direction orthogonale à  $\vec{V}$



Déterminons une expression de la norme de la force de traînée  $F$ :  
 les paramètres physiques à considérer sont:  $F, U, \rho, \eta$  et  $D$

On a:  $[F] = MLT^{-2}$  ;  $[U] = LT^{-1}$  ;  $[\rho] = ML^{-3}$  ;  $[\eta] = ML^{-1}T^{-2}$  ;  $[D] = L$

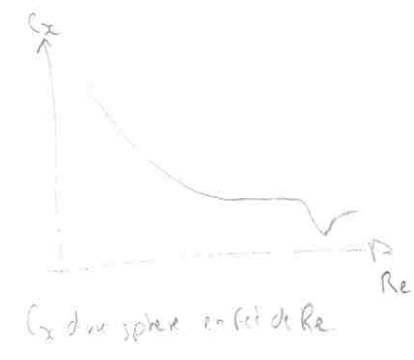
5 paramètres pour 3 dimensions ind.  $\Rightarrow$  2 nombres sans dimensions.

On peut choisir:  $\frac{F}{\rho D^3 U^2}$  et  $\frac{\rho U D}{\eta}$  Re

Par analyse dimensionnelle  $\Rightarrow \frac{F}{\rho D^3 U^2} = f(Re)$  où  $f$  est une fonction.

Cette relation est usuellement exprimée sous la forme:  $F = \frac{1}{2} C_x(Re) \rho \frac{\pi}{4} D^3 U^2$   
Coefficient de traînée

2 sphères dans 2 fluides s'écoulant à des vitesses différentes seront caractérisés par le même  $C_x$ , pourvu que  $Re$  est le même



•  $Re < 1$ . dépendance linéaire en échelle log  $\Rightarrow C_x = \frac{24}{Re}$   
 $\hookrightarrow \vec{F} = \frac{1}{2} \frac{24}{Re} \rho \frac{\pi}{4} D^3 \vec{U} \Rightarrow \vec{F} = 3 \rho D^3 \frac{U}{\eta} \vec{U} \Rightarrow \vec{F} = 6 \pi \eta R \vec{U}$   
 avec  $\vec{U} = -\vec{V} \Rightarrow \boxed{\vec{F} = -6 \pi \eta R \vec{V}}$  loi de Stokes

• Pour  $10^3 \leq Re \leq 10^5$ :  $C_x$  est  $\approx 0,4 \Rightarrow \vec{F} = -\frac{1}{2} C_x \rho \pi R^2 \vec{U} \parallel \vec{V}$

$\rightarrow$  Norme de force de traînée varie comme le carré de la vitesse



• Chute d'une petite bille de rayon  $r$ , de masse volumique  $\rho_b$  dans une huile de silicone de viscosité  $\eta$  Pa.s et de masse volumique  $\rho_h$

⇒ Expérience 

•  $V = ?$  ⇒  $\phi$  Reynolds. et donc pas de valeur exacte de  $C_x$

mais:  $Re = \frac{\rho_h U}{\eta} = \frac{10^{-3} \cdot 10^3 \cdot 10^{-1}}{10^{-1}} \approx 1 \Rightarrow Re \approx 1 \Rightarrow \vec{F} = -6\pi\eta r \vec{v}$

PFD ⇒  $\vec{v}_\infty = \frac{2}{9} \frac{\rho_b - \rho_h}{\eta} \frac{2}{r} \vec{g}$   $m \vec{a} = \rho_b \frac{4}{3} \pi \left(\frac{d}{2}\right)^3 \vec{g} - 6\pi\eta \frac{d}{2} \vec{v} - \rho_h \frac{4}{3} \pi \left(\frac{d}{2}\right)^3 \vec{g}$

à l'équilibre:  $\vec{a} = 0 \Rightarrow 6\pi\eta \frac{d}{2} \vec{v} = \frac{4}{3} \pi \left(\frac{d}{2}\right)^3 \vec{g} (\rho_b - \rho_h)$   
 $\Rightarrow \vec{v} = \frac{2}{9} \frac{\rho_b - \rho_h}{\eta} r^2 \vec{g}$  ⇒ 2-score.

⇒ On fait le calcul et on obtient:  $\|\vec{v}_\infty\| = 0,15 \text{ m.s}^{-1} \Rightarrow Re = \frac{\rho_h \times 2r \times v_\infty}{\eta} = 3,0 > 1$   
 formule de Stokes pas satisfaisante.

• Pour améliorer, on peut utiliser l'approximation d'Oseen.  $C_x$  pour  $Re \leq 5$ :

$C_x = \frac{24}{Re} \left(1 + \frac{3}{16} Re\right) \Rightarrow \vec{F}_{\text{traînée}} = -6\pi\eta r \vec{v} - \frac{9}{4} \pi \rho_h r^2 \vec{v} \vec{v}$

⇒